

Tecnología Digital IV: Redes de Computadoras

Taller 1: Web Server

Licenciatura en Tecnología Digital
Universidad Torcuato Di Tella

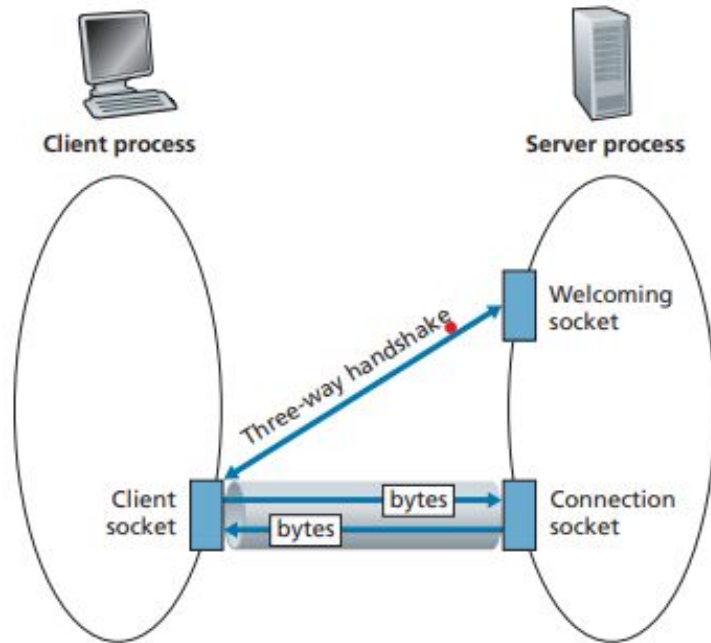
Segundo cuatrimestre 2025

Taller

El día de hoy vamos a programar un pequeño webserver. En particular vamos a:

- Preparar un socket para que nos podamos conectar a nuestro servidor. Nuestro servidor debe tener un **número de puerto** asociado
- Dejar nuestro server en un estado de “espera”. En este estado, si alguien se intenta conectar con el server, debemos aceptar la conexión.
- Si alguien se intenta conectar a nuestro server, debemos aceptar la conexión, y analizar el paquete que se nos está enviando.
- Si nos enviaron un **get** queremos que nuestro server responda **ok** y que envíe el objeto que nos pidieron, si el objeto existe. Si no, queremos enviar un típico mensaje **404 not found**

Algunos detalles sobre los sockets



- Los server normalmente tienen un socket sobre el cual se solicitan las conexiones. Lo podemos llamar **welcoming socket**.
- Una vez que se acepta una conexión, se abre **un socket nuevo** sobre el cuál se va a establecer la conexión. Este será el **connection socket**.

Algunos detalles sobre los paquetes HTTP que enviarán/recibirán

- Los paquetes HTTP son enviados en formato US-ASCII.
- Cuando envíen paquetes HTTP deberán escribirlos en “texto plano”, codificarlos en US-ASCII y luego enviarlos.
- Si reciben paquetes HTTP, y quieren leerlos en un formato legible, deben pasarlos primero a “Texto plano”.

Algunos problemas frecuentes

- I. Al correr el labo, deberán en cierto momento elegir un puerto para el server... Un problema frecuente es que si ejecutan el script y abren el puerto, y luego vuelven a ejecutar el script, su sistema operativo les avisa que el puerto que eligieron ya está en uso. Cambiando el puerto en cada corrida del script deberían evitar estos problemas.
- I. Si se encuentran corriendo el taller en la red de la facultad, su número de IP va a variar en el tiempo.

Repaso de Scapy:

Qué y para qué

- Scapy es una librería de python que le permite al usuario, mandar, leer y fabricar paquetes, entre muchas otras funciones
- En esta materia la usamos para “hacer de computadoras” y ver cómo funciona el intercambio de paquetes en un nivel más bajo

Repaso de Scapy:

Funciones básicas

- Repasemos las funciones básicas:
 - IP(dst, ttl) -> Crea un **Internet Package** con una dirección **dst** y un time to live **ttl**
 - ICMP/UDP/TCP -> Son métodos para determinar con qué protocolo viaja nuestro mensaje
 - SR1(pkt, timeout) -> Método que envía 1 solo paquete y devuelve una respuesta.
 - Send(pkt) -> Manda el paquete y no espera nada de vuelta

Repaso de Scapy:

Ejercicio

- Abramos el jupyter de scapy y hagamos un ejercicio:
1. Creemos un paquete montado sobre UDP, pongámosle un payload e interceptemoslo con Wireshark.
 - a. ¿Qué pasa con el checksum cuando cambiamos el puerto de origen del paquete?
 - b. ¿Como viaja nuestro mensaje? ¿Está encriptado? ¿Por qué?
 - c. ¿Cuántas capas ven en Wireshark?